

Защита информации от утечки по скрытым каналам

Лабораторная работа №1. Способы построения скрытых каналов.

Содержание

1. Теория.....	3
2. Задание	7
3. Варианты	9

1. Теория

Целью данной лабораторной работы является изучение способов построения скрытых каналов.

Скрытый канал — это канал связи (коммуникационный канал), изначально не предназначенный для передачи информации, нарушающий установленную политику безопасности информации.

Скрытые каналы по механизму передачи информации делятся на:

- скрытые каналы по памяти;
- скрытые каналы по времени.

Скрытые каналы по памяти основаны на наличии памяти, в которую передающий субъект записывает информацию, а принимающий — считывает ее. В скрытых каналах по времени передающий информацию субъект модулирует с помощью передаваемой информации некоторый изменяющийся во времени процесс, а субъект, принимающий информацию, в состоянии демодулировать передаваемый сигнал, наблюдая несущий информацию процесс во времени.

Более детальная классификация скрытых каналов в случае IP сетей представлена на рисунке ниже.

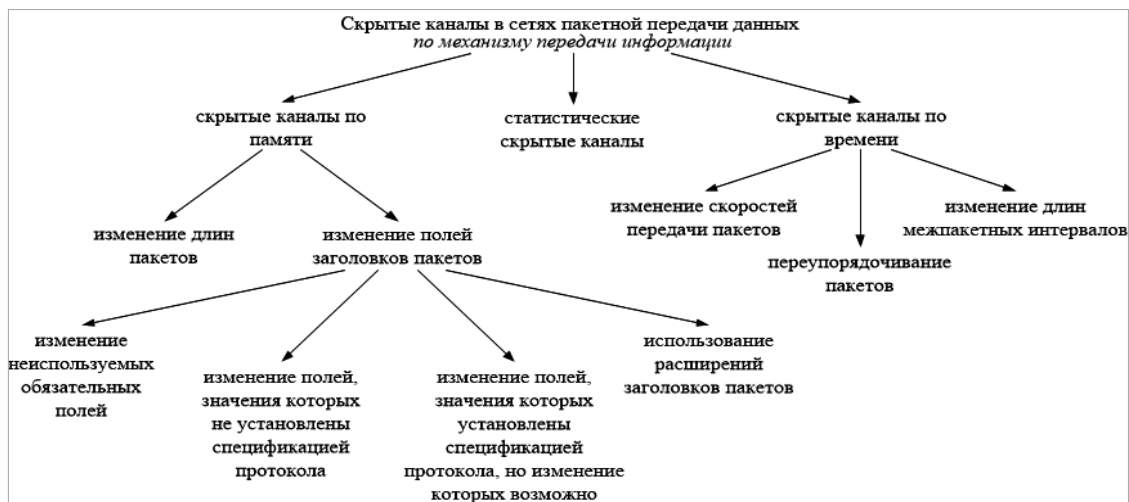


Рисунок 1. — Классификация скрытых каналов в сетях пакетной передачи данных

Ниже приведены примеры различных сетевых скрытых каналов

- **Пример 1. Скрытый канал, основанный на изменении поля TTL заголовка пакета IPv4**

Определяется диапазон значений поля TTL, соответствующий единице, и диапазон значений, соответствующий нулю. В начальный момент времени нельзя передавать долгие последовательности, состоящие только из нулей или только из единиц, так как получателю

необходимо понять разброс значений для определения, в каком диапазоне находятся ноль и единица.

- **Пример 2. Скрытый канал, основанный на изменении поля QoS заголовка пакета IPv4**

В данном поле последние два бита не используются и могут служить для негласной передачи информации. Зачастую маршрутизаторы игнорируют значение данного поля, следовательно, для передачи скрытой информации могут служить все 8 бит.

- **Пример 3. Скрытый канал, основанный на изменении поля Checksum заголовка пакета IPv4**

В данном случае используются неиспользуемые поля заголовка, заполняемые таким образом, чтобы получить требуемое значение в поле checksum.

- **Пример 4. Скрытый канал, основанный на изменении поля Hop Limit заголовка пакета IPv6**

Идея построения данного скрытого канала аналогична построению скрытого канала, основанного на изменении поля TTL заголовка пакета IPv4

- **Пример 5. Скрытый канал, основанный на изменении длин передаваемых пакетов**

Пусть L — максимальная длина пакета в битах. Предлагается разбить отрезок $[1, L]$ на $\frac{L}{n}$ диапазонов, где n — параметр скрытого канала, $n|L$. Пусть нарушитель имеет алфавит из $\frac{L}{n}$ символов, тогда для отправки символа с номером $i, i = \overline{1, \frac{L}{n}}$, злоумышленник посылает пакет, длина l которого удовлетворяет неравенству $(i - 1)n < l \leq in$.

- **Пример 6. Модифицированный скрытый канал, основанный на изменении длин передаваемых пакетов**

Пусть $S = s_0 \dots s_{k-1}$ — секретное сообщение, представляющее собой k -битную строку. Данная строка разбивается на подстроки перед отправкой. $W_i = s_{iw} \dots s_{iw+w-1}$ — i -ая битовая подстрока строки S . SUM_i — десятичное представление W_i , вычисляемое по правилу:

$$SUM_i = \begin{cases} [W_i]_{10} - 2^{w-1}, i(mod 2) = 0, \\ [W_i]_{10} - (2^{w-1} - 1), i(mod 2) = 1. \end{cases} \quad (1)$$

Представим алгоритм передачи информации по скрытому каналу [18]:

- шаг 1 — А и В общаются в обычном режиме, записывают длины передаваемых пакетов в Справочник;
- шаг 2 — А и В случайным образом выбирают длину l из Справочника;
- шаг 3 — во время $i^{\text{ой}}$ отправки сообщения А отправляет В сообщение длины $l_{next} = l + SUM_i$, Справочник обновляется добавлением в него l_{next} ;
- шаг 4 — В восстанавливает $i^{\text{ое}}$ сообщение: $SUM_i = (l_{next} - l)$ и вычисляет W_i ;
- шаг 5 — шаги два и три повторяются до тех пор, пока секретное сообщение не передастся до конца.

Замечания:

- А и В знают k, w, i ;
- если L_{max} — максимальная длина сообщений в начальном заполнении Справочника, то должно выполняться соотношение $L_{max} > 2^w$;
- на третьем шаге, если $l_{next} < 0$, то $l_{next} = l_{next} + L_{max}$.

• **Пример 7. Простейший скрытый канал, основанный на изменении скоростей передаваемых пакетов**

В данном скрытом канале по времени информация кодируется посредством прибытия/отсутствия пакета в течение каждого временного интервала t .

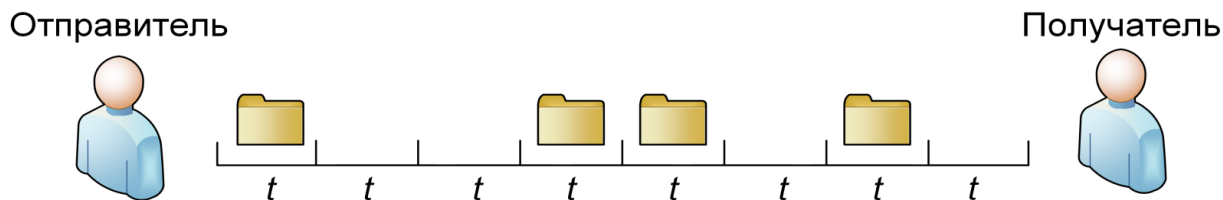


Рисунок 2. — Пример передачи сообщения «10011010» по скрытому каналу, основанному на изменении скоростей передаваемых пакетов

• **Пример 8. Скрытый канал, основанный на изменении длин межпакетных интервалов**

В данном случае измеряется время между приходами двух последовательных пакетов (другими словами, измеряются длины межпакетных интервалов). Информация кодируется в значениях длин межпакетных интервалов, схема кодирования оговаривается заранее (в простейшем случае — выбирается пороговое значение, все значения ниже которого соответствуют «0», выше — «1»).

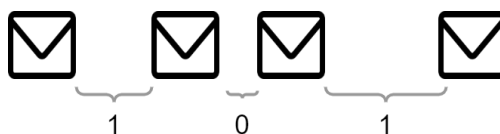


Рисунок 3. — Кодирование информации в скрытом канале, основанном на изменении длин межпакетных интервалов

- **Пример 9. Time Relay Covert Channel**

Исходя из измерения возможных значений задержек между пакетами в открытом трафике, определяется медианное значение этого множества, и при передаче скрытого сообщения для кодирования 0 выбирается значение межпакетного интервала из подмножества значений, которые больше медианного, а для 1 — которые меньше.

- **Пример 10. Модификация скрытого канала, основанного на изменении длин межпакетных интервалов**

Значение Δ используется для модификации межпакетного интервала, учитывая при этом базисную величину межпакетной задержки t_b . Если кодируется 0, то время между пакетами не изменяется, а если кодируется 1, то либо увеличивается, либо уменьшается на величину Δ . В таблице ниже приведена схема кодирования.

Таблица 1. — Схема кодирования информации в модифицированном скрытом канале, основанном на изменении длин межпакетных интервалов

Передаваемый бит	Предыдущий интервал	Текущий интервал
0	t_b	t_b
0	$t_b + \Delta$	$t_b + \Delta$
1	t_b	$t_b + \Delta$
1	$t_b + \Delta$	t_b

В качестве информации, которую можно передать по скрытому каналу, может выступать любая чувствительная информация.

2. Задание

Разработать стенд, имитирующий информационное взаимодействие двух пользователей по легитимному каналу связи, который контролируется устройством защиты. В ПК пользователя 1 внедрена закладка, реализующая скрытый канал. Легитимный канал связи прослушивает злоумышленник, выделяя из трафика передаваемое закладкой скрытое сообщение. Схема стенда представлена на рисунке ниже.



Рисунок 4. – Схема лабораторного стенда

Путь следования данных представлен на рисунке ниже.

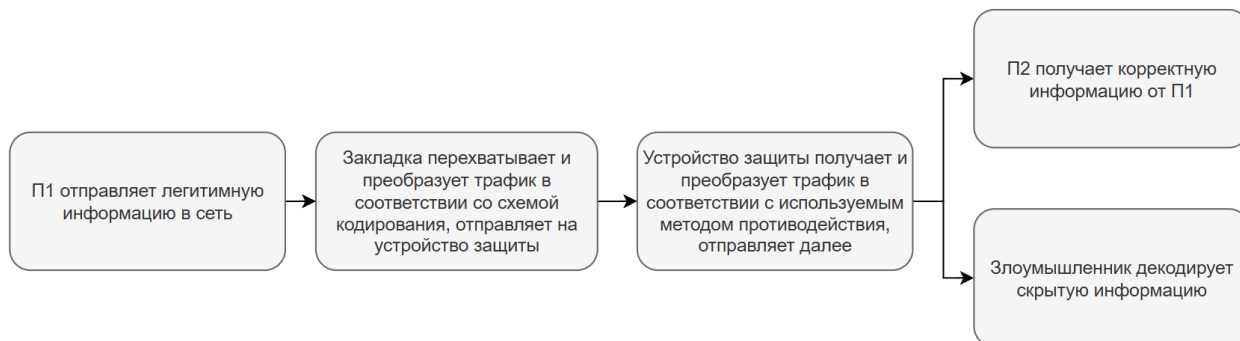


Рисунок 5. – Путь следования данных

Пользователь 1 отправляет легитимные данные согласно своей штатной (при пассивной закладке) модели передачи информации:

- Модель 1. Пакеты фиксированной длины передаются в фиксированные моменты времени.
- Модель 2. Пакеты фиксированной длины передаются в случайные моменты времени.
- Модель 3. Пакеты случайной длины передаются в фиксированные моменты времени.
- Модель 4. Пакеты случайной длины передаются в случайные моменты времени.

В рамках лабораторной работы 1 считается, что устройство защиты работает в пассивном режиме, пересылая информацию далее без преобразований трафика.

Примечания:

- Пользователь 1 (П1), Устройство защиты (УЗ) и Пользователь 2 (П2) – отдельные виртуальные машины в рамках одной сети.
- Для простоты реализации считаем, что закладка и П1 – одна сущность, злоумышленник и П2 – одна сущность.
- У закладки должна иметься возможность передавать ей в качестве параметра необходимое скрытое сообщение (в любом виде, в том числе отдельные файлы и объекты), Злоумышленник должен иметь возможность корректно декодировать передаваемое скрытое сообщение.

Рекомендуемый язык разработки — Python. Удобным средством в языке программирования Python для передачи параметров скрипту является библиотека `argparse`. В листинге ниже представлен пример кода, реализующего функционал передачи параметров программному средству.

```
import argparse

def parse_arguments():
    parser = argparse.ArgumentParser(description='Covert channel emulation',
                                    formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter
                                    )
    parser.add_argument('-f', '--filename', help='data to tranfer via covert channel',
                        required=True, dest='filename', type=str, default='test')
    return parser.parse_args()

def main():
    args = parse_arguments()
    fname = args.filename

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Листинг 1. — Передача параметров

Для защиты лабораторной работы необходимо предоставить отчет, содержащий в себе описание хода выполнения и результатов всех указанных в задании пунктов.

3. Варианты

В таблице ниже представлены варианты заданий в соответствии со списком группы.

№	Модель штатной передачи информации	Скрытый канал	Возможности закладки
1.	Модель 1	Комбинация из Пример 1, Пример 2 и Пример 3. В качестве доп. параметра для скрытого канала указывается, в какие поля встраивать секретное сообщение	• Модификация трафика
2.	Модель 2	Пример 10.	• Буферизация трафика • Генерация фиктивного трафика
3.	Модель 3	Пример 5. Существует возможность задать параметр n .	• Буферизация трафика • Генерация фиктивного трафика
4.	Модель 4	Пример 7.	• Буферизация трафика • Генерация фиктивного трафика
5.	Модель 3	Пример 6.	• Модификация трафика • Буферизация трафика • Генерация фиктивного трафика
6.	Модель 3	Пример 5. Существует возможность задать параметр n .	• Буферизация трафика
7.	Модель 2	Пример 8.	• Буферизация трафика • Генерация фиктивного трафика
8.	Модель 4	Пример 10.	• Буферизация трафика • Генерация фиктивного трафика
9.	Модель 4	Пример 5. Существует возможность задать параметр n .	• Буферизация трафика • Генерация фиктивного трафика
10.	Модель 4	Пример 9.	• Буферизация трафика • Генерация фиктивного трафика